Merkblatt M09 · Welt C · Niveau: nur eA (Leistungskurs)

Reguläre Grammatik und Automat

Merkblatt M09 · Level 12 · Übersetzungsrezept in beide Richtungen

Informatik eA (Leistungskurs)

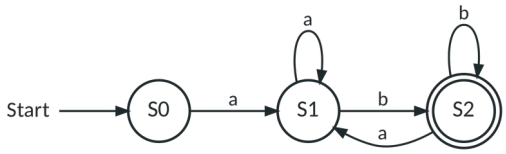
1 Rechtsreguläre Grammatik

Eine Grammatik ist **rechtsregulär** (im Abitur: *regulär*), wenn **jede** Regel eine der Formen **A → aB**, **A → a** oder **A → ε** hat (a Terminalsymbol, B Nichtterminal).

Regel	rechtsregulär?	Grund
S → aS | bA | ε	ja	genau ein Terminal, ggf. gefolgt von genau einem Nichtterminal – oder ε
S → aSb	nein	Nichtterminal in der Mitte (Terminal rechts davon)
S → Sa	nein	Nichtterminal links vom Terminal (linksregulär)
A → +xA	nein	zwei Terminale vor dem Nichtterminal
A → BC	nein	zwei Nichtterminale

2 Übersetzungsrezept: vom DEA zur Grammatik

1. Jeder Zustand wird ein **Nichtterminal** (gleicher Name), der Startzustand das **Startsymbol**.
2. Jeder Übergang Si –a→ Sj wird die Regel **Si → aSj**.
3. Jeder Endzustand Si bekommt zusätzlich **Si → ε**.
4. Der **Fehlerzustand** entfällt (keine Regeln).
5. N, T (= Σ), Startsymbol und Produktionsregeln angeben.



Σ = {a, b}. Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

S0 → aS1
S1 → aS1 | bS2
S2 → aS1 | bS2 | ε

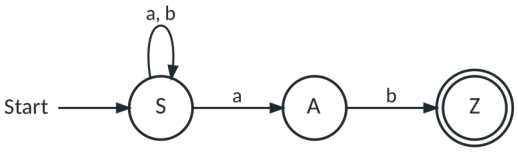
Ableitung = Lauf: S0 ⇒ aS1 ⇒ abS2 ⇒ abaS1 ⇒ ababS2 ⇒ abab entspricht S0 –a→ S1 –b→ S2 –a→ S1 –b→ S2. Das Nichtterminal am Ende jeder Satzform ist der aktuelle Zustand.

3 Rückweg: von der Grammatik über den NEA zum DEA

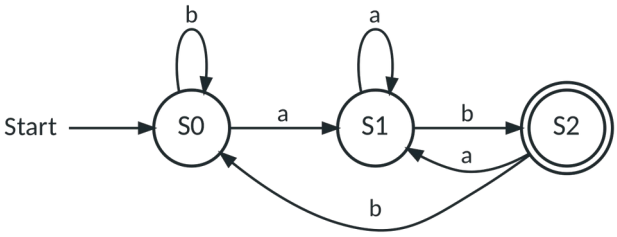
1. Jedes Nichtterminal wird ein **Zustand**, das Startsymbol der **Startzustand**.
2. **A → aB** wird der Übergang A –a→ B; **A → ε** macht A zum **Endzustand**.
3. **A → a** wird ein Übergang A –a→ Z in einen **neuen Endzustand** Z (ohne ausgehende Übergänge).
4. Gibt es aus einem Zustand zwei Übergänge mit demselben Zeichen, ist das Ergebnis ein **NEA** → mit der **Teilmengenkonstruktion** in einen DEA umwandeln.

N = {S, A}
T = {a, b}
Startsymbol: S
Produktionsregeln:
S → aS | bS | aA
A → b

alle Wörter, die auf ab enden



NEA nach Rezept (aus S zwei a-Übergänge)



DEA: S0 = {S}, S1 = {S, A}, S2 = {S, Z}

4 Grammatik nicht regulär – Sprache regulär?

- **„Die Grammatik ist nicht regulär“**: Eine *bestimmte* Grammatik verletzt die Regelform (Regel nennen!).
- **„Die Sprache ist regulär“**: Es gibt *irgendeine* reguläre Grammatik bzw. einen DEA für sie → angeben.
- Beispiel: A → +xA | +yA | ε ist nicht regulär, aber mit A → +B | ε, B → xA | yA entsteht eine reguläre Grammatik derselben Sprache.
- **Sprache nicht regulär** (z. B. $\{a^n b^n \mid n \geq 1\}$): *keine* reguläre Grammatik möglich – Begründung wie bei DEA (unbeschränkt zählen, Schubfachprinzip).

5 Abi-Check

Operator	So gehst du vor
Entwickeln Sie eine reguläre Grammatik …	Erst überlegen, was man sich merken muss (wie Zustände) → Nichtterminale mit Bedeutung; dann Regeln der Form A → aB / a / ε. Mit Beispiel- und Gegenbeispielwort prüfen.
Begründen Sie, dass die Grammatik regulär ist.	„Alle Regeln haben die Form A → aB, A → a oder A → ε.“ – ggf. Regeln exemplarisch nennen.
Begründen Sie, dass G nicht regulär, die Sprache aber regulär ist.	Regel nennen, die die Form verletzt, **und** eine reguläre Grammatik (oder einen DEA) für dieselbe Sprache angeben.
Entwickeln Sie einen DEA zur Grammatik.	Rezept anwenden; bei Nichtdeterminismus Teilmengenkonstruktion; Hinweis zum Fehlerzustand nicht vergessen.
Erläutern Sie, wie sichergestellt wird, dass …	Bedeutung der Nichtterminale im Sachzusammenhang („In C sind noch 3 Schläge frei“) und welche Regeln fehlen bzw. vorhanden sind.
Geben Sie eine Regel an, sodass keine reguläre Grammatik möglich ist.	Regel, die unbeschränktes Zählen oder Vergleichen verlangt („gleich viele … wie …“), kurz begründen.

Typische Fehler

- ε-Regeln für Endzustände vergessen; bei A → a den neuen Endzustand vergessen.
- S → Sa für regulär halten; Nichtdeterminismus nach der Übersetzung übersehen.